Struktur Penulisan Python

Algoritma dan Pemrograman 1B

Aturan Penulisan Python

Program-program yang ditulis dalam Python secara khas jauh lebih pendek **dibandingkan** dengan bahasa pemrograman lain, seperti C atau C++, karena **beberapa pertimbangan**:

- ✓ Tipe data tingkat tinggi digunakan untuk menyatakan operasi kompleks dalam suatu statemen tunggal;
- ✓ Pengelompokan statemen telah selesai dengan indentasi sebagai pengganti dari pengurungan mulai dan akhiran;
- ✓ Tidak ada deklarasi-deklarasi argumentasi atau variabel yang diperlukan.

Indentasi Python

- ✓ Bahasa pemograman Python adalah bahasa pemograman yang mudah dibaca dan terstruktur, hal ini karena digunakannya sistem indentasi.
- ✓ Python memiliki sedikit perbedaan pada cara penulisan program dengan bahasa pemrograman yang lain seperti C/Java.
- ✓ Yaitu memisahkan blok - blok program dengan susunan indentasi.
- ✓ Sub - sub program tersebut diletakkan satu atau lebih spasi dari kolom suatu blok program.
- ✓ Menggunakan spasi sebagai pemisah blok program yang biasa disebut sebagai Indentasi.
- ✓ Karena Python menjalankan perintah secara berurutan, maka pembuat program harus pintar menyusun perintah agar mendapatkan hasil seperti yang diinginkan.

Indentasi Python

✓ Contoh Identasi Java

```
int a=0;
if (a==0) {
        System.out.println("Nilai a = 0");
}
else {
        System.out.print("Nilai a = 1");
}
```

Indentasi Python

✓ Contoh Program Python :

```
print ('Program sederhana angka\n')
 a = int(input(" Angka A : "))
 b = int(input(" Angka B : "))
 if a == b :
   print (a, 'sama dengan ', b)
 else:
   print('Tidak Sama Dengan')
```

test.py - C:/Users/UC/Desktop/test.py (3.9.2)

File Edit Format Run Options Window Help

```
print ('Program sederhana angka\n')
a = int(input(" Angka A : "))
b = int(input(" Angka B : "))
if a == b :
 print (a, 'sama dengan ', b)
else:
 print('Tidak sama dengan')
```

Output

IDLE Shell 3.9.2

File Edit Shell Debug Options Window

```
===================== RESTART:
Program sederhana angka

 Angka A : 3
 Angka B : 2
Tidak sama dengan
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
```

Indentasi Python

test.py - C:/Users/UC/Desktop/test.py (3.9.2)

File Edit Format Run Options Window Help

```
print ('Program sederhana angka\n')
a = int(input(" Angka A : "))
b = int(input(" Angka B : "))
if a == b :
 print (a, 'sama dengan ', b)
else:
 print('Tidak sama dengan')
```

- jika suatu **kondisi a = b** dipenuhi maka program akan menjalankan baris perintah yang ada di dalam suatu blok kondisi tersebut.
- dalam contoh diatas perintah yang akan dilaksanakan **jika suatu kondisi diatasnya terpenuhi menggunakan dua (2) spasi**, sedangkan **pada pernyataan else, menggunakan satu spasi.**
- Perbedaan penggunaan spasi ini tidak dianjurkan meskipun dalam program Python dibenarkan, karena struktur program akan lebih sulit dibaca.

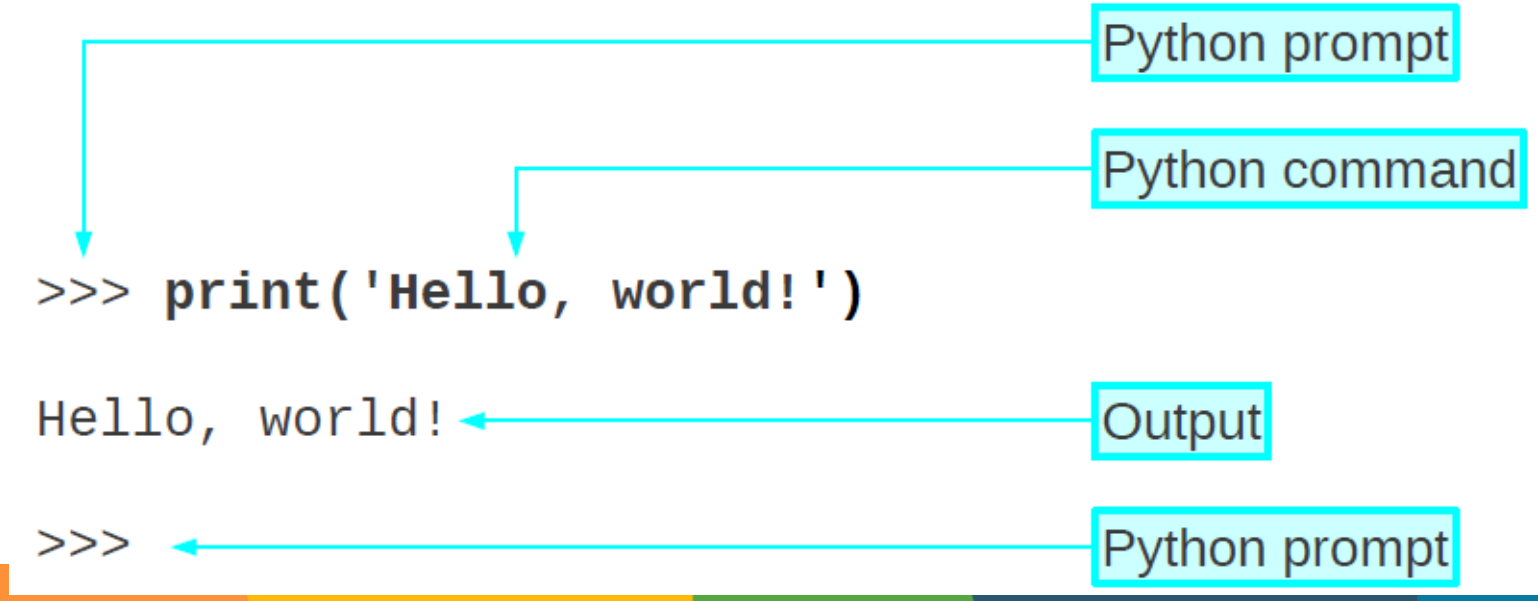
Baris Perintah Python

✓ Dalam Python, program tersebut dapat langsung dijalankan sebagai berikut:

```
print “Hello Python!” >>> python V2

print ("Hello Python!”) >>> python V3
```

Hasilnya akan menampilkan string "Hello Python!



Baris Perintah Python

✓ Bandingkan dengan Kedua bahasa pemograman di bawah ini :

Java

```
class helloPython {
    public static void main(String argsp[]) {
        System.out.println("Hello Python"); }
}
```

C/C++

```
# Untuk C
#include <stdio.h>
    int main() {
        printf("Hello Python!"); return 0;
    }
#Untuk C++
#include <iostream.h>
    int main() {
        cout << "Hello Python!");
    }
```

Baris Perintah Python

- ✓ Pada saat mengetikkan kalimat perintah pada prompt perintah, maka python mengeksekusinya dan langsung menampilkan hasilnya.
- ✓ Jika ada, hasil dari perintah print adalah sebuah nilai. Pendeklarasian nilai tidak menampilkan hasil.
- ✓ Pada sebuah script biasanya berisikan beberapa kalimat perintah.
- ✓ Jika lebih dari satu kalimat perintah, hasilnya akan tampil sesuai dengan kalimat perintah yang dieksekusi.

Contoh :

```
>>> x = 2
>>> print (x)
```

Menghasilkan hasil;

```
2
```

Python Case Sensitivity

- ✓ Python bersifat case sensitif, ini artinya huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan.
- ✓ Sebagai contoh jika menggunakan fungsi print dengan huruf kecil print() akan berhasil.
- ✓ Lain hal jika menggunakan huruf kapital Print() atau PRINT() , akan muncul pesan error.
- ✓ Aturan ini berlaku untuk nama variabel ataupun fungsi-fungsi lainnya.

Komentar Python

- Komentar (comment) adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada script.
- Komentar biasa digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan script. atau untuk mengingatkan kepada programmer sendiri jika suatu saat kembali mengedit script tersebut.
- Untuk menggunakan komentar anda cukup menulis tanda pagar **#**, diikuti dengan komentar.
- Saat script disamping dijalankan, maka akan melihat output berupa **Hello World**, **Budi** dan **123**, karena tulisan/komentar yang ditulis tidak dieksekusi.

```python
#Ini adalah komentar
# Tulisan ini tidak akan dieksekusi

#komentar dengan tanda pagar hanya bisa digunakan
#untuk
#satu
#baris

"""
Penulisan Komentar lebih dari satu baris yaitu
dengan menggunakan kutip dua 3 kali dan
ditutup dengan kutip dua 3 kali juga
"""

print("Hello World") #ini juga komentar

#print("Welcome")

# komentar bisa berisi spesial karakter !@#$%^&*(),./;'[]\

#mencetak nama
print("Budi")

#mencetak angka/integer
print(123)
```

Variabel Python

- ✓ Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai.
- ✓ Sebuah variabel adalah sebuah nama yang mempunyai sebuah nilai.
- ✓ Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel Anda memesan beberapa ruang di memori.
- ✓ Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi - operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel.
- ✓ Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data.
- ✓ Di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis, artinya variabel Python tidak perlu didekralasikan tipe data tertentu dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan.

Contoh :

```
>>> a = "belajar Python"
>>> b = 5
>>> phi = 3.14
>>> print(a)
Belajar Python
>>> print(b)
5
>>> print(phi)
3.14
```

Variabel Python

Ketentuan mengenai variabel dalam python :

- ✓ Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah/underscore _
- ✓ Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah/underscore _ atau angka
- ✓ Karakter pada nama variabel bersifat sensitif (case-sensitif). Artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, variabel namaDepan dan namadepan adalah variabel yang berbeda.
- ✓ Variabel tidak perlu dideklarasikan mempunyai tipe data tertentu
- ✓ Jenis data dalam variabel dapat berubah-ubah
- ✓ Penulisan variabel tidak boleh dipisah oleh <spasi>
- ✓ Untuk variabel yang terdiri dari 2 suku kata, dapat dipisah dengan simbol underscore (_) seperti nama_saya, nama_variabel_nama.

Variabel Python

- ✓ Statemen yang **tidak boleh** dijadikan nama variabel adalah keywords pada Python.

Contoh :

```
>>> 123satu = "angka“
>>> lebih$ = 50000
```

- ✓ lebih$ **juga tidak benar** karena terdapat karakter yang tidak semestinya ada dalam penamaan variabel.

Variabel Python

- ✓ Untuk mulai membuat variabel di Python caranya sangat mudah, cukup menuliskan variabel lalu mengisinya dengan suatu nilai dengan cara menambahkan tanda sama dengan = diikuti dengan nilai yang ingin dimasukan.

- ✓ Pemanggilan nama variable secara sederhana yaitu dengan :

  Print (nama_variable)

```
#proses memasukan data ke dalam variabel
nama = "John Doe"
#proses mencetak variabel
print(nama)

#nilai dan tipe data dalam variabel  dapat diubah
umur = 20                #nilai awal
print(umur)              #mencetak nilai umur
type(umur)               #mengecek tipe data umur
umur = "dua puluh satu" #nilai setelah diubah
print(umur)              #mencetak nilai umur
type(umur)               #mengecek tipe data umur

namaDepan = "Budi"
namaBelakang = "Susanto"
nama = namaDepan + " " + namaBelakang
umur = 22
hobi = "Berenang"
print("Biodata\n", nama, "\n", umur, "\n", hobi)

#contoh variabel lainya
inivariabel = "Halo"
ini_juga_variabel = "Hai"
_inivariabeljuga = "Hi"
inivariabel222 = "Bye"

panjang = 10
lebar = 5
luas = panjang * lebar
print(luas)
```

Variabel Pada Python - Mengevaluasi Ekspresi

Sebuah ekspresi adalah kombinasi dari nilai-nilai, variabel-variabel, dan operator-operator. Jika Anda mengetikkan sebuah ekspresi pada modus baris perintah, interpreter langsung mengevaluasinya dan menampilkan hasilnya.

```
>>> 2 + 3
5
```

Sebuah nilai juga dikenal sebagai ekspresi, begitu juga dengan variabel.

```
>>> 55
55
>>> x
6
```

Mengevaluasi sebuah ekspresi tidak sama dengan mencetak sebuah nilai.

```
>>> kalimat =”python adalah bahasa pemrograman”
>>> kalimat
”python adalah bahasa pemrograman”
>>> print(kalimat)
python adalah bahasa pemrograman
```

Keyword / Kata Kunci Python

Kata kunci/Keyword/Reseved word mendefinisikan aturan - aturan dan struktur bahasa, dan kata kunci ini tidak dapat digunakan sebagai nama variabel.

Berikut adalah 28 kata kunci pada Python :

And	Continue	Else	For	Import	Not	Raise
Assert	Def	Except	From	In	Or	Return
Break	Del	Exec	Global	Is	Pass	Try
Class	Elif	Finally	If	Lambda	Print	while

Tipe Data Python

- Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi.
- Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain.

Tipe Data	Contoh	Penjelasan
Boolean	`True` atau `False`	Menyatakan benar `True` yang bernilai `1`, atau salah `False` yang bernilai `0`
String	`"Ayo belajar Python"`	Menyatakan karakter/kalimat bisa berupa huruf angka, dll (diapit tanda `"` atau `'`)
Integer	`25` atau `1209`	Menyatakan bilangan bulat
Float	`3.14` atau `0.99`	Menyatakan bilangan yang mempunyai koma
Hexadecimal	`9a` atau `1d3`	Menyatakan bilangan dalam format heksa (bilangan berbasis 16)
Complex	`1 + 5j`	Menyatakan pasangan angka real dan imajiner
List	`['xyz', 786, 2.23]`	Data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah
Tuple	`('xyz', 768, 2.23)`	Data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah
Dictionary	`{'nama': 'adi','id':2}`	Data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai

https://belajarpython.com/tutorial/tipe-data-python

Tipe Data - Nilai dan Tipe Data

Interpreter dapat memberitahu tipe data dari nilai yang dituliskan, yaitu dengan menggunakan fungsi built_in type() yang ada bersama interpreter.

Contoh:

```
>>> type ("Hello Python!")
<'type string'>

>>> type 5
<'type int'>

>>> type (6.5)
<'type float'>
```

```
>>> type ("17.5")
<'type string'>

>>> a=" Belajar Python"
>>> type(a)
<'type string'>
```

Tipe Data - Operator dan Operand

Operator adalah simbol-simbol khusus yang merepresentasikan komputasi seperti penambahan dan perkalian. Nilai yang digunakan oleh operator, kemudian disebut sebagai **operand**. Berikut adalah ekspresi - ekspresi yang benar dalam Python.

- 20+3
- hour-1
- hour*60+minute
- minute/60 5**2
- (5+9)*(15-7)

Simbol-simbol **+, -, *, / dan kurung buka dan kurung tutup** adalah ekspresi matematika sehari - hari dan dapat berlaku di Python, tanda **asteriks (*)** berarti **perkalian** dan **tanda asteriks 2(**)** berarti tanda eksponen (**pangkat**).

Tipe Data - Operator dan Operand

Pada saat variabel ditempatkan sebagai operand, maka variabel tersebut digantikan dengan nilai dari variabel sebelum perintah tersebut dijalankan.

Operasi berikut menghasilkan hasil yang tidak diinginkan.

```
>>> minute = 66
>>> minute / 60
1
```

nilai yang seharusnya muncul adalah 1.1 bukan 1. Hal ini dikarenakan Python melakukan pembagian integer. Karena integer di bagi integer akan menghasilkan nilai integer, maka harus melakukan pembagian pecahan dengan cara membuat salah satu operand menjadi float.

```
>>> minute = 66.0
>>> minute / 60
1.1000000000000001
```

Tipe Data - Operator Logika

- Terdapat 3 operator logika, yaitu **and, or,** dan **not** . Arti ketiga operator logika tersebut sama halnya dengan arti yang sebenarnya dalam bahasa inggris, Misalnya x > 8 and x < 20 adalah benar jika kedua kondisi tersebut terpenuhi keduanya dalam arti jika x lebih besar dari 8 dan lebih kecil dari 20 . x % 2 == 0 or x % 3 == 0 menghasilkan nilai true jika salah satu di antara kedua kondisi tersebut benar, dan nilai itu akan benar jika nilai x dapat dibagi dengan 2 atau 3.
- Operator not me-negasikan sebuah ekspresi boolean, jadi not (x > y) mempunyai nilai true, jika if (x > y) mempunyai nilai false .

Tipe Data - Operator Logika

- Operan - operan dalam operator logika harus dalam bentuk ekspresi boolean, tetapi Python tidak terlalu menegaskan hal tersebut. Semua angka yang bukan merupakan bilangan nol (0) di interpretasikan sebagai kondisi true (benar) atau mempunyai nilai 1(satu). Misalnya :

```
>>> x = 5
>>> x and 1
1
>>> y = 0
>>> y and 1
0
```

Tipe Data - Operator Modulus

- Operator modulus bekerja pada bilangan integer (dan ekspresi integer) yang berarti bahwa menghasilkan nilai sisa hasil operan pertama dibagi dengan operan kedua. Di Python, operator modulus di wakili simbol persentase (%). Sintaksnya sama dengan operator - operator lain pada umumnya.

```
>>> pembagian = 5 / 3
>>> print(pembagian)
1
>>> sisa = 5 % 3
>>> print(sisa)
2
```

Jadi 5 dibagi 3 hasilnya adalah 1 sisa 2.

Tipe Data - Aturan Operasi

- Operasi yang berada di dalam kurung memiliki nilai presedensi yang tinggi, dan operasi yang di dalam kurung tersebut di proses terlebih dahulu. Misalnya 4 * (5+4) maka hasilnya sama dengan 36, ditambahkan terlebih dahulu 5 dan 4, kemudian baru dikalikan dengan 4.
- Kemudian nilai presedensi yang tinggi setelah dalam kurung, adalah tanda pangkat, misalnya 3**2 + 8 adalah 17 bukan 13. dan 3 *1**4 hasilnya sama dengan 3 bukan 12.
- Pembagian dan perkalian memiliki nilai presedansi yang sama, didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan penambahan dan pengurangan, misalnya 1 + 3 * 2 hasilnya adalah 7 bukan 8.Penambahan dan pengurangan juga memiliki nilai presedensi yang sama.
- Apabila terdapat satu atau lebih operator yang memiliki presedensi yang sama, maka yang diproses terlebih dahulu adalah bagian sebelah kiri sampai ke kanan, dalam kata lain di evaluasi dari kiri ke kanan, misalnya 4 + 5 - 2 hasilnya adalah 7, 4 *3 / 2 hasilnya adalah 6.

Tipe Data - Operator

Operator Aritmatika

Operator	Deskripsi	Contoh	Hasil
*	Perkalian	7 * 3	21
/	Pembagian	07-Mar	2
%	Modulus	7 % 3	1
+	Penjumlahan	7 + 3	10
-	Pengurangan	07-Mar	4

Operator Perbandingan

Operator	Contoh	Sama dengan
*=	x *= 100	x = x * 100
/=	x /= 100	x = x / 100
%=	x %= 100	x = x % 100
+=	x += 100	x = x + 100
-=	x -= 100	x = x - 100

Operator Perbandingan

Operator	Deskripsi	Contoh	Hasil
>=	Lebih besar atau sama dengan	7 >= 9	FALSE
<=	Lebih kecil atau sama dengan	3 <= 8	TRUE
!=	Tidak sama dengan	1 != 10	TRUE
<	Lebih kecil	14 < 6	FALSE
>	Lebih besar	5 > 3	TRUE
==	Sama dengan	4 == 4	TRUE

Pembulatan pada python

- Python menyediakan fungsi bernama round() untuk pembulatan angka baik keatas ataupun kebawah.Contohnya :

```
>>> round(1.4)
1
>>> round(1.5)
2
>>> round(1.6)
2
```

- round() juga dapat dipakai untuk menyederhanakan bilangan desimal. Contohnya:

```
>>> round(5.54321, 2)
5.54
>>> round(4.3255234231,4)
4.3255
```

Pembulatan pada python

- Python menyediakan pembulatan kebawah dengan menggunakan fungsi math.floor(). Contohnya:

```
>>> import math
>>> math.floor(3.14)
3
```

Python menyediakan pembulatan keatas dengan menggunakan fungsi math.floor(). Contohnya:

```
>>> import math
>>> math.ceil(3.14)
4
```

Latihan

- Buatlah Program dengan output sebagai berikut, dengan batas nilai UTS > 60 dinyatakan LULUS:

```
Program Latihan

Masukan Nama : Ahmad Hidayat
Masukan NPM : 19110000
Masukan Nilai UTS :50
Nama Anda : Ahmad Hidayat  NPM Anda : 19110000  Anda TIDAK LULUS
```

Terimakasih